Penerapan Experiential Learning di Sekolah

Mata Pelajaran Informatika

Topik: Sistem Komputer dan Komponen Utama (Hardware, Software, Brainware)

Kelompok	SMP Negeri 18 Malang
Nama Anggota/NIM	1. Mukhamad Refyan Taufikur Shafa / 253153744154 2. Muhammad Fajrul Fahmi / 253153743937 3. Faridatul Badriyah / 253153743889 4. Siska Yulia Rahmawati / 253153743918 5. Siti Karunia Dewi / 253153744069

Tujuan Pembelajaran:

1. Murid mampu menjelaskan pengertian sistem komputer. (C1)
2. Murid mampu menjelaskan konsep sistem komputer serta hubungan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware dalam menjalankan sistem komputer. (C2)

Tabel 1. Tahap/Proses dan Aktivitas Experiential Learning di Kelas

Tahap/Proses Experiential Learning	Contoh Aktivitas di Kelas
Pengalaman Nyata (Concrete Experience) Guru mata pelajaran memberikan konsep baru dengan pengalaman nyata pada murid.	Guru mengajak murid dalam kelompok kecil untuk langsung mengamati dan mengoperasikan laptop/PC/smartphone: menyentuh bagian fisiknya (keyboard, mouse, layar), menyalakan aplikasi, lalu mengetik atau memberi perintah pada alat tersebut. **Tujuan:** Murid mengalami secara langsung interaksi antara perangkat fisik, program yang berjalan, dan dirinya sebagai pengguna.
Observasi Refleksi (Reflective Observation) Guru mengajak murid melakukan observasi terhadap kegiatan yang dilakukan. Apa yang diperoleh murid dari kegiatan ini? Apakah ada hal baru yang diperoleh? Apakah ada kaitan dengan	**Kegiatan:** Murid mencatat hasil pengamatan: ● Bagian mana dari alat yang bisa disentuh langsung? ● Bagian mana yang tidak bisa disentuh tapi terlihat “bekerja” di layar? ● Apakah alat bisa berjalan sendiri tanpa ada yang mengoperasikan?

pengalaman sehari-hari?	*Guru memandu diskusi reflektif: "Menurut kalian, kenapa alat ini bisa menjalankan perintah kalian?"*
Konseptualisasi (Abstract Conceptualization) Dengan belajar dari pengalaman langsung tadi, konsep apa yang bisa dipelajari murid?	**Kegiatan:** Guru menjelaskan konsep ilmiah sistem komputer: pengertian sistem komputer, serta pengertian dan fungsi hardware, software, dan brainware. Murid menyusun skema/diagram hubungan hardware–software–brainware pada LKPD berdasarkan hasil refleksi dan penjelasan guru.
Eksperimen Aktif (Active Experimentation) Ajak murid mengelaborasikan pengalaman belajar dengan kehidupan sehari-hari. Hal apa yang bisa diterapkan murid untuk mengenali sistem komputer di sekitarnya?	**Kegiatan:** Pada LKPD sudah tersedia tabel berisi daftar nama komponen/aplikasi/aktivitas (mouse, aplikasi Word, orang yang mengetik, dll). Murid menuliskan kategori HW/SW/BW pada kolom yang tersedia, lalu menuliskan skema alur sederhana untuk satu contoh kegiatan sehari-hari (misal "menonton video di HP"). **Tujuan:** Menguji pemahaman murid dan melihat penerapan konsep dalam kehidupan nyata.

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) — Informatika

Mata Pelajaran	Informatika
Topik	Sistem Komputer dan Komponen Utama Penyusunnya (Hardware, Software, Brainware)
Nama Murid	
Tanggal Kegiatan	

A. Concrete Experience (Pengalaman Nyata)

Kegiatan:
Lakukan eksplorasi berikut bersama kelompokmu:

- Nyalakan laptop/PC/smartphone yang tersedia di kelompokmu.
- Sentuh dan amati bagian fisik alat tersebut (keyboard, mouse, layar, tombol

power, dsb).

- Buka salah satu aplikasi (misalnya kalkulator, browser, atau pengolah kata), lalu coba jalankan satu perintah sederhana.

Tugas:

1. Tuliskan alat yang kamu gunakan beserta bagian-bagiannya:

2. Apa yang terjadi di layar saat kamu memberi perintah pada aplikasi tersebut?

3. Siapa yang memutuskan perintah apa yang dijalankan alat tersebut?

B. Reflective Observation (Refleksi)

Diskusikan dengan kelompokmu:

1. Bagian mana dari alat yang bisa kamu sentuh langsung? Mengapa bagian tersebut disebut demikian?

2. Bagian mana yang tidak bisa disentuh tapi terlihat berjalan/bekerja di layar?

3. Apakah alat tersebut bisa bekerja tanpa ada orang yang mengoperasikannya? Jelaskan.

C. Abstract Conceptualization (Konsep Ilmiah)

Pelajari kembali penjelasan dari guru atau bacalah materi tentang sistem komputer. Setelah itu jawablah pertanyaan berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan sistem komputer?

2. Sebutkan dan jelaskan secara singkat tiga komponen utama penyusun sistem komputer (hardware, software, brainware)!

3. Buatlah diagram/skema yang menunjukkan hubungan antara hardware, software, dan brainware!

D. Active Experimentation (Penerapan)

Tugas:
Ambil satu contoh kegiatan sehari-hari yang menggunakan komputer/HP (misalnya: menonton video, mengerjakan tugas sekolah, bermain gim).

1. Sebutkan kegiatan yang kamu pilih:

2. Identifikasi contoh hardware, software, dan brainware yang terlibat, lalu jelaskan perannya:

Komponen	Contoh pada Kegiatanmu	Perannya
Hardware		
Software		
Brainware		

3. Buatlah laporan singkat dan siap dipresentasikan pada pertemuan berikutnya.

Refleksi Diri

1. Aktivitas diskusi dan kinerjaku hari ini:
☐ Saya aktif bekerja dan diskusi
☐ Saya hanya mengikuti instruksi ketua kelompok dan merespon seadanya
☐ Saya cenderung pasif dan tidak banyak bekerja kelompok

2. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini?

3. Bagaimana konsep sistem komputer ini dapat kamu temui dalam kehidupan sehari-hari?

4. Kesan saya dalam pembelajaran Informatika hari ini (centang salah satu):
☐ 🙁 ☐ 😐 ☐ 🙂

Penilaian

- Aktivitas eksplorasi (Concrete Experience): 30%
- Diskusi dan refleksi (Reflective Observation): 20%
- Jawaban konsep dan diagram (Abstract Conceptualization): 30%
- Tugas penerapan (Active Experimentation): 20%

Pertanyaan Pemahaman

1. Apakah manfaat experiential learning?

- Murid memahami konsep bukan sekadar menghafal, karena mereka mengalami sendiri sebelum masuk ke teori (sesuai proposisi Kolb: belajar bukan dilihat dari hasil akhir saja, tapi dari proses).
- Mendorong proses *re-learning*, guru dan murid sama-sama bisa mengetahui sejauh mana pemahaman, ide, dan cara berpikir murid melalui refleksi yang mereka lakukan.
- Melatih murid menghadapi dan menyelesaikan konflik/perbedaan pandangan yang muncul saat berdiskusi hasil pengalaman, sehingga mendorong pembelajaran yang lebih dalam.
- Melibatkan aspek kognisi, emosi, persepsi, dan perilaku secara menyeluruh, bukan hanya aspek intelektual.
- Pengetahuan yang terbentuk lebih tahan lama karena murid membangun sendiri pemahamannya melalui pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi, hingga penerapan.

2. Bagaimana sekolah mendukung experiential learning? Apa saja tantangan bagi sekolah?

Dukungan yang diperlukan:

- Menyediakan waktu pembelajaran yang cukup fleksibel, karena siklus experiential learning (4 tahap) membutuhkan waktu lebih panjang dibanding metode ceramah biasa.
- Menyediakan sarana/prasarana pendukung pengalaman nyata (alat peraga,

laboratorium, akses perangkat, ruang untuk aktivitas kelompok).
- Memberi ruang bagi guru untuk berperan sebagai fasilitator, bukan hanya penyampai materi.
- Mendukung pelatihan guru agar mampu merancang aktivitas yang benar-benar memberi pengalaman nyata, bukan sekadar simulasi dangkal.
- Kebijakan penilaian yang mengakomodasi proses (bukan hanya hasil akhir/nilai tes).

Tantangan bagi sekolah:

- Keterbatasan waktu jam pelajaran yang sudah terstruktur ketat (kurikulum padat).
- Keterbatasan sarana/alat, terutama di sekolah dengan sumber daya terbatas.
- Jumlah murid per kelas yang besar, menyulitkan pengelolaan aktivitas kelompok dan pengalaman individual.
- Kesiapan guru dalam merancang aktivitas yang sesuai tahapan Kolb, karena membutuhkan kreativitas lebih dibanding metode konvensional.
- Kebiasaan sistem penilaian yang masih berorientasi hasil (nilai ujian), sehingga sulit menilai proses secara adil.

3. Apakah experiential learning dapat diterapkan di semua mata pelajaran atau dalam layanan BK? Berikan alasannya!

Ya, pada dasarnya experiential learning dapat diterapkan di hampir semua mata pelajaran maupun layanan BK, karena inti dari model ini adalah proses belajar dari pengalaman nyata, bukan terbatas pada konten tertentu. Sesuai proposisi Kolb, belajar adalah proses adaptasi dan transaksi sinergis antara individu dengan lingkungannya, yang berlaku universal terlepas dari mata pelajarannya.

- Pada mata pelajaran sains/praktik (IPA, Informatika, prakarya), penerapannya lebih mudah karena ada objek/alat nyata untuk dieksplorasi.
- Pada mata pelajaran yang lebih abstrak (matematika, bahasa, sejarah), pengalaman nyata bisa direkayasa lewat simulasi, studi kasus, permainan peran, atau proyek (bukan harus objek fisik).
- Dalam layanan BK, experiential learning sangat relevan karena BK berfokus pada pengembangan diri, sikap, dan keterampilan sosial-emosional siswa — hal-hal yang justru lebih efektif dipahami lewat pengalaman langsung (misalnya simulasi, permainan kelompok, role-play) dan refleksi diri, dibanding hanya ceramah/nasihat.

Yang membedakan bukan "bisa/tidak bisa diterapkan", melainkan bentuk aktivitas konkret yang harus disesuaikan dengan karakteristik materi/layanan tersebut.

4. Apakah karakteristik murid memengaruhi penerapan pembelajaran experiential learning? Jelaskan?

Ya, sangat memengaruhi. Beberapa aspek karakteristik murid yang berpengaruh:

- **Usia/tahap perkembangan**, murid usia SMP (seperti kelas 7) membutuhkan

pengalaman yang lebih konkret dan sederhana dibanding murid SMA yang sudah mampu berpikir lebih abstrak.
- **Gaya belajar**, sebagian murid lebih cepat memahami lewat aktivitas fisik/manipulatif, sebagian lain lebih nyaman dengan observasi atau diskusi reflektif.
- **Latar belakang pengalaman sebelumnya**, sesuai proposisi Kolb, belajar melibatkan asimilasi pengalaman baru dengan pengalaman lama; murid dengan latar belakang berbeda (misalnya sudah terbiasa dengan teknologi atau belum) akan merespons aktivitas concrete experience secara berbeda.
- **Kepercayaan diri dan kemampuan sosial**, tahap reflective observation dan presentasi hasil membutuhkan keberanian berdiskusi dan berbicara di depan kelompok, sehingga murid yang pemalu/introvert mungkin butuh pendekatan berbeda.
- **Kemampuan kognitif**, tahap abstract conceptualization menuntut kemampuan menghubungkan pengalaman dengan konsep formal, yang levelnya berbeda-beda antarmurid.

Karena itu, guru perlu menyesuaikan tingkat kompleksitas aktivitas, bentuk kelompok, dan cara memberi scaffolding sesuai karakteristik murid di kelasnya.

5. Bagaimana menghadapi kendala tersebut? Pada kondisi daring (online) bagaimana penerapan experiential learning?

Strategi menghadapi kendala:

- Menyesuaikan skala aktivitas dengan sumber daya yang ada (misalnya memakai smartphone murid sendiri jika laptop terbatas, seperti pada modul yang sudah dibuat).
- Membagi kelas menjadi kelompok kecil agar pengalaman tetap personal meski jumlah murid besar.
- Memberi pelatihan/contoh rancangan aktivitas sederhana bagi guru agar tidak perlu alat mahal untuk menciptakan pengalaman nyata.
- Menyesuaikan sistem penilaian agar mengakomodasi proses (LKPD reflektif, presentasi, portofolio), bukan hanya nilai akhir.
- Melakukan penyesuaian bertahap (differentiated instruction) sesuai karakteristik murid, misalnya variasi tingkat kesulitan tugas.

Penerapan pada kondisi daring:

- **Concrete experience**: bisa memakai simulasi digital, video interaktif, atau tugas eksplorasi mandiri di rumah menggunakan alat/bahan yang tersedia (seperti pada aktivitas mengoperasikan HP/laptop sendiri).
- **Reflective observation**: dilakukan lewat forum diskusi online, breakout room video conference, atau LKPD digital (Google Form/Docs) untuk menuliskan refleksi.
- **Abstract conceptualization**: guru menjelaskan konsep lewat video pembelajaran, slide presentasi, atau live class, lalu murid merangkum dalam bentuk diagram digital.
- **Active experimentation**: murid mengerjakan tugas penerapan mandiri di rumah

(proyek kecil, mengisi tabel digital) dan mempresentasikan hasilnya secara daring (video, screen-share, atau unggah tugas).